

Spontani zlom simetrije

Avtor: Žan Butala

Povzetek

V tem seminarju se seznanimo s konceptom zloma simetrije, na kar se osredotočimo na primere v klasični teoriji polja, kjer se to zgodi spontano. Začnemo z najpreprostejšim 1D zgledom z diskretno zrcalno simetrijo Z_2 , kjer predstavimo idejo na intuitiven način, nato pa presedlamo na posplošitev na zvezne simetrije v N dimenzijah, imenovano linearni sigma model. Za konec si ogledamo še primer spontanega zloma globalne $U(1)$ simetrije v formalizmu linearnega sigma modela.

3. JANUAR 2023

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Kazalo

1	Uvod	1
2	Spontani zlom diskretne simetrije Z_2	2
3	Spontani zlom zvezne simetrije $O(N)$	3
3.1	Linearni sigma model	4
3.2	Spontani zlom $U(1)$	5
4	Zaključek	6

1 Uvod

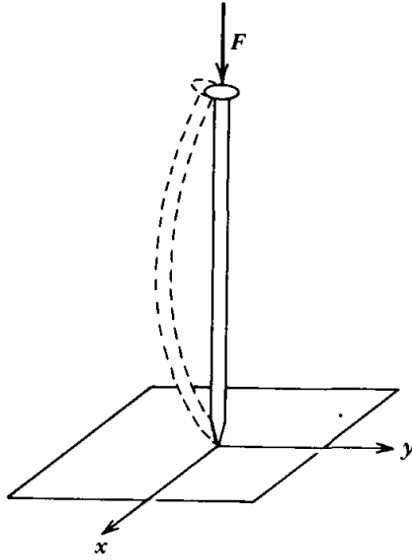
Simetrije so temeljno načelo v fiziki, ki opisuje neodvisnost sistema na določene transformacije. Pogosto pa se zgodi, da pride do spremembe, po kateri sistem te simetrije ne spoštuje več. Pravimo, da se simetrija *zlomi*. V splošnem zlom simetrije ne pomeni, da ni prisotne nobene simetrije, pač pa, da je situacija z zlomljeno simetrijo karakterizirana z nižjo simetrijo, kot osnovna. V jeziku teorije grup to pomeni, da je začetna simetrijska grupa reducirana v eno od njenih podgrup.

Do zloma simetrije lahko pride na dva načina:

- eksplicitno: to je, kadar enačbe gibanja že manifestno niso invariantne na simetrijske operacije. To pomeni, da Lagrangian pridobi člene, ki kršijo simetrijo, bodisi zaradi zunanjega vpliva na sistem, bodisi zaradi kvantnih anomalij ali pa, če imamo opravka z nerenormalizabilno teorijo.
- spontano: do spontanega zloma simetrije pride takrat, ko so enačbe gibanja simetrične, sistem pa izbere stanje, ki te simetrije nima. Običajno je to posledica spreminjanja prostega parametra v Lagrangianu, pri čemer simetrično stanje postane nestabilno.

Spontani zlom lahko razumemo kot dinamičen proces, ki vodi do sprememb v simetrični teoriji in predstavlja pomemben koncept v teoretični fiziki. Uporaben je v teoriji kondenzirane snovi za opis faznih prehodov feromagnetnih snovi in superprevodnikov, v fiziki osnovnih delcev pa predstavlja prvi korak k Higgsovem mehanizmu, ki ima ključno vlogo v teoriji elektrošibke interakcije.

Spontani zlom simetrije pa se ne pojavlja samo v kvantnih teorijah. Eden od znanih klasično-mehanskih primerov spontanega zloma rotacijske simetrije je Eulerjeva nestabilnost tankih palic. Le-te imajo inavrianco na zasuk okoli svoje osi. Če jih tlačno obremenimo v vzdolžni smeri je simetrija ohranjena, dokler sila (tlačna obremenitev) ne preseže kritične vrednosti P_c . Takrat mehansko ravnovesje postane nestabilno, palica se ukloni iz prvotne osi (slika 1) in s tem izgubi začetno simetrijo. Vendar v tovrstnih primerih to ne vodi do prav dramatičnih posledic, zato se bomo v tem seminarju raje osredotočili na spontani zlom simetrije v teoriji polja.



Slika 1: Klasični primer spontanega zloma simetrije: Eulerjeva nestabilnost [1].

2 Spontani zlom diskretne simetrije Z_2

Oglejmo si bomo preprost primer v 1D, kjer se zlomi zrcalna simetrija. Kasneje bomo videli, da se da idejo posplošiti na zvezne simetrije v N dimenzijah.

Obravnavamo torej teorijo realnega skalarne polja $\phi(x)$, z Lagrangianom

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}\mu^2 \phi^2 - \frac{1}{4}\lambda \phi^4, \quad (1)$$

ki ga sestavlja kinetični člen z odvodi, masni člen, ki je kvadratičen v ϕ ter interakcijski s četrto potenco v ϕ . Zanima nas torej zrcalna simetrija $\phi \rightarrow -\phi$ preko osnovnega stanja¹. Pripadajoči energijski funkcional je definiran kot

$$E = \int d^3x \left[\frac{1}{2}(\dot{\phi})^2 + \frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + \frac{1}{2}\mu^2 \phi^2 + \frac{1}{4}\lambda \phi^4 \right]. \quad (2)$$

Če naj obstaja stanje z minimalno energijo, mora biti E navzdol omejena funkcija, zato predpostavimo, da je λ večji od nič. Za simetrijo Z_2 preko energijskega minimuma torej zadošča, da se osredotočimo na potencialni del Lagrangiana $\mathcal{L} = T - V$. Parameter μ^2 je za razliko od λ brez omejitev, zato ločimo dva primera:

(a) $\mu^2 > 0$:

Energijski minimum se nahaja pri $\phi = 0$ (slika 3a), sistem je invarianten na transformacijo $\phi \rightarrow -\phi$. Iz člena, ki je kvadratičen v ϕ preberemo maso tega polja

$$m_\phi = \mu. \quad (3)$$

(b) $\mu^2 < 0$:

Potencial je še vedno simetričen na zrcaljenje preko $\phi = 0$, vendar to ni več energijski minimum (slika 3b). Nova minimuma se pojavita pri $\phi = v$ in $\phi = -v$:

$$\frac{\partial V}{\partial \phi} = 0 \quad \rightarrow \quad \phi_{min} = \pm \sqrt{\frac{-\mu^2}{\lambda}} = \pm v \quad (4)$$

¹Osnovno stanje ali vakuum pravimo konfiguraciji polja $\phi(x)$, ki ima najnižjo energijo.

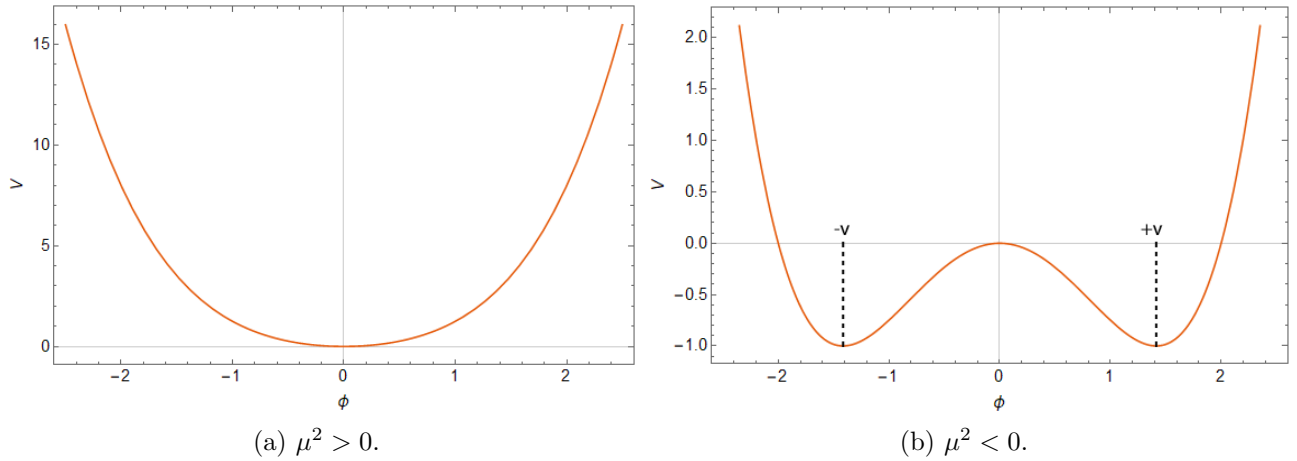
Poglejmo kako je z zrcalno simetrijo čez ti dve točki. Oba minimuma sta popolnoma ekvivalentna (privedeta do enakega rezultata) zato ni pomembno katerega od njiju izberemo. Prestavimo se na primer v minimum pri $\phi = +v$. Uvedimo premaknjeno polje $\eta(x)$ z nastavkom $\phi(x) = v + \eta(x)$ in pogledimo kaj se zgodi z zrcalno simetrijo. Z vstavljanjem nastavka v enačbo (1) dobimo Lagrangian, izražen z $\eta(x)$, ki opisuje fluktuacije okrog osnovnega stanja

$$\mathcal{L}' = \frac{1}{2}(\partial_\mu \eta)^2 - \lambda v^2 \eta^2 - \lambda v \eta^3 - \frac{1}{4} \lambda \eta^4 + \text{konst.} \quad (5)$$

Zrcalna simetrija $\eta \rightarrow -\eta$ je zdaj zlomljena s kubičnim členom. Kako pa je z maso? Primerjava masnih členov premaknjenega in Lagrangiana z enačbo (1) nam da izraz za maso polja η

$$\frac{1}{2} m_\eta^2 = \lambda v^2 \quad \Rightarrow \quad m_\eta = \sqrt{-2\mu^2}, \quad (6)$$

kjer smo upoštevali zvezo $v^2 = -\mu^2/\lambda$.



Slika 2: Potencial Lagrangiana za skalarni delec.

Od tod lahko razberemo glavni posledici spontanega zloma zrcalne simetrije v 1D:

- osnovno stanje ni več invariantno za začetno simetrijo in
- pojavi se zveza med sklopitveno konstanto in maso.

V nadaljevanju bomo videli, da to velja tudi splošneje.

3 Spontani zlom zvezne simetrije $O(N)$

Prejšnji primer bi radi generalizirali na zvezne simetrije v več kot eni dimenziji. V tem razdelku si bomo najprej ogledali splošnejši linearen model za obravnavo spontanega zloma simetrijske grupe $O(N)$, nato pa ga aplicirali na primeru globalne $U(1)$ simetrije.

3.1 Linearni sigma model

Sigma model predstavlja matematično orodje za opis spontanega zloma simetrije $O(N)$. Prva sta ga predstavila Gell-Mann in Lévy [7] leta 1960 tako v linearni, kot tudi v nelinearni obliki. Uvedla sta ga pri študiju aksialnega vektorskega toka pri razpadu β , kjer je σ (od tod ime) predstavljal eno izmed štirih prisotnih skalarnih polj. V tem seminarju se bomo spoznali s preprostejšo linearno obliko modela.

Recimo, da imamo sistem z N realnimi skalarnimi polji, ki jih predstavimo z vektorjem $\Phi = (\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_N)$. Lagrangian bo zdaj oblike

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \Phi)^2 - \frac{1}{2}\mu^2 \Phi^2 - \frac{1}{4}\lambda(\Phi^2)^2. \quad (7)$$

Tak sistem ima za $\mu^2 > 0$ minimum v $\Phi = 0$ in je invarianten na ortogonalne transformacije $\Phi \rightarrow R\Phi$, kjer je R element grupe $O(N)$.

Poglejmo kaj se zgodi, ko je $\mu^2 < 0$. Minimum potenciala $V(x) = \frac{1}{2}\mu^2 \Phi^2 + \frac{1}{4}\lambda \Phi^4$ je določen s sistemom enačb $\frac{\partial V}{\partial \phi_i} = 0$, ker pa je V sestavljen samo iz kvadratičnih in bikvadratičnih členov, lahko rezultat podamo z enačbo sfere

$$\sum_{i=1}^N \phi_i^2 = v^2. \quad (8)$$

Analogno, kot v prejšnjem razdelku smo vpeljali oznako $v^2 = -\mu^2/\lambda$. Jasno je, da so vse točke minimuma ekvivalentne in je popolnoma vseeno v katero od njih se postavimo. Za enostavnejši izračun izberemo $\Phi = (0, \dots, 0, v)$ in definiramo množico $N-1$ premaknjenih polj $\pi(x) = (\pi_1(x), \dots, \pi_{N-1}(x))$. Polje v smeri izbranega minimuma označimo skladno z imenom modela $\sigma(x)$, torej bo vektor premaknjenih polj oblike $\Phi(x) = (\pi_1, \dots, \pi_{N-1}, v + \sigma(x))$.

Nov Lagrangian je

$$\mathcal{L}' = \frac{1}{2}(\partial_\mu \pi)^2 + \frac{1}{2}(\partial_\mu \sigma)^2 - \frac{\lambda}{4}(\pi^2)^2 - \frac{\lambda}{4}\sigma^4 - \frac{\lambda}{2}(\pi^2)\sigma^2 - \sqrt{-\lambda\mu^2}\pi^2\sigma - \sqrt{-\lambda\mu^2}\sigma^3 - \mu^2\sigma^2 + \text{konst.} \quad (9)$$

Opazimo, da se masni člen pojavi samo za polje σ

$$\frac{1}{2}m_\sigma^2 = \lambda v^2 \quad \implies \quad m_\sigma = \sqrt{-2\mu^2}, \quad (10)$$

medtem ko so $\pi_1, \dots, \pi_{N-1}$ brezmasni.

Simetrija $O(N)$ je zlomljena, sistem pa je še vedno invarianten na simetrijske operacije njene podgrupe $O(N-1)$, ki deluje na podprostoru polj $\pi_1, \dots, \pi_{N-1}$. Zvezo med številom zlomljenih simetrij inu številom brezmasnih skalarnih polj podaja Nambu-Goldstonov izrek, ki na kratko pravi, da za vsako zlomljeno simetrijo obstaja eno brezmasno skalarno polje (Nambu-Goldstonov bozon). Število simetrij je enako številu generatorjev grupe - za konstrukcijo $O(N)$ jih potrebujemo $N(N-1)/2$. Intuitivno si generatorje v $O(N)$ predstavljamo kot množico vseh rotacijskih hiperravnin, ki jih potrebujemo za opis poljubne ortogonalne transformacije v N -dvodimenzionalnem prostoru. Število zlomljenih simetrij bo torej enako razliki števil generatorjev pred spontanim zlomom in po njem

$$\Delta N = N(N-1)/2 - (N-1)(N-2)/2 = N-1, \quad (11)$$

kar je res enako številu brezmasnih polj v enačbi (9). Pomembno se je zavedati, da rezultat ni odvisen od izbire točke na sferi energijskega minimuma. Če tudi bi izbrali točko iz sfere (8), kjer so vse komponente neničelne, bi z nekoliko več dela na koncu dobili enak rezultat.

3.2 Spontani zlom U(1)

Vrnimo se na primer iz prvega razdelka le, da naj bo polje ϕ zdaj kompleksno. Lagrangian se glasi

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi^*)(\partial^\mu \phi) - \frac{1}{2}\mu^2 \phi^* \phi - \frac{1}{4}\lambda(\phi^* \phi)^2 \quad (12)$$

in je invarianten na globalno U(1) transformacijo:

$$\begin{aligned} \phi &\rightarrow e^{i\alpha} \phi, \\ \phi^* &\rightarrow e^{-i\alpha} \phi^*. \end{aligned} \quad (13)$$

kjer sta $\phi(x)$ in $\phi^*(x)$ linearno neodvisni polji. Na tej točki lahko za $\mu^2 > 0$ že prepoznamo vakumsko stanje pri $\phi = 0$ in $\phi^* = 0$. Za bolj nazorno predstavo uvedemo novi spremenljivki ϕ_1 in ϕ_2 , da velja

$$\begin{aligned} \phi &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1 + i\phi_2), \\ \phi^* &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1 - i\phi_2). \end{aligned} \quad (14)$$

Lagrangian, izražen s ϕ_1 in ϕ_2 , je

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi_1)^2 + \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi_2)^2 - \left[\frac{1}{2}\mu^2(\phi_1^2 + \phi_2^2) + \frac{1}{4}\lambda(\phi_1^2 + \phi_2^2)^2 \right] \quad (15)$$

in je invarianten na rotacije v dvodimenzionalnem prostoru

$$\begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{bmatrix}. \quad (16)$$

Z enačbo (14) smo prazaprov zapisali predpis za bijektivno preslikavo med grupama U(1) in SO(2), slednja pa je podgrupa grupe $O(N)$. Veljal bo torej formalizem sigma modela.

Pogoj za minimizacijo potenciala v primeru $\mu^2 < 0$ nam da enačbo krožnice $\phi_1^2 + \phi_2^2 = v^2$ ali $(\phi)^2 + \phi\phi^* + (\phi^*)^2 = v^2$, izražen v prvotni bazi, kjer je

$$v^2 = -\frac{\mu^2}{\lambda}. \quad (17)$$

Izberemo točko iz množice minimumov na primer $\phi_1 = v, \phi_2 = 0$ in zapišemo premaknjeni polji kot $\phi_1 = v + \eta$, $\phi_2 = \pi$, oziroma v bazi (ϕ, ϕ^*) :

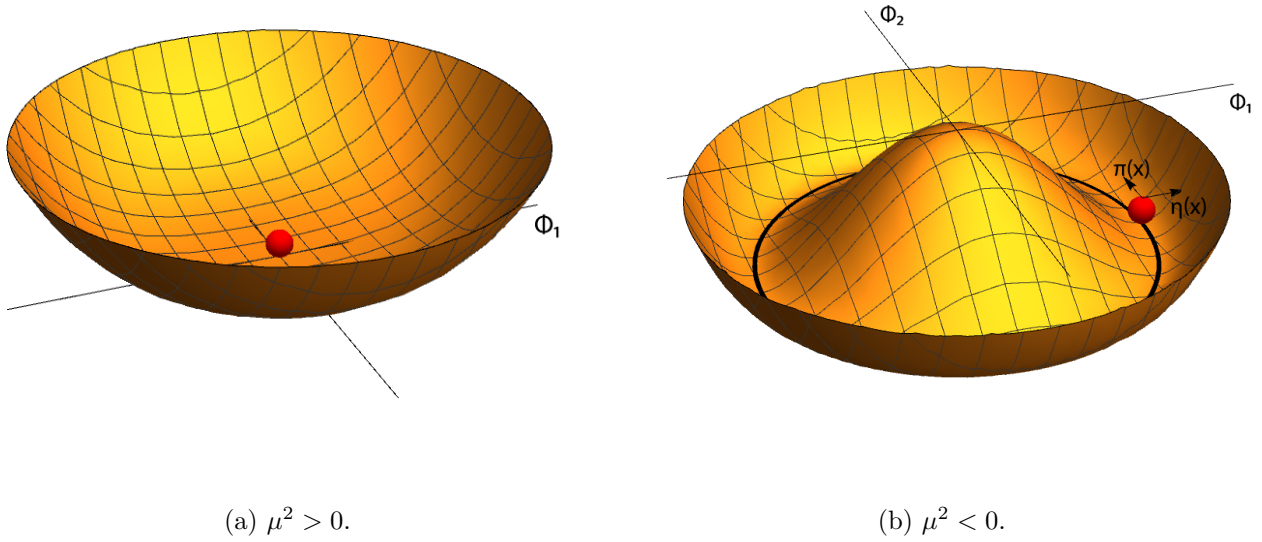
$$\phi = \sqrt{\frac{1}{2}}(v + \eta(x) + i\pi(x)). \quad (18)$$

Nov Lagrangian je tedaj

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \eta)^2 + \frac{1}{2}(\partial_\mu \pi)^2 - \frac{1}{2}(\lambda v^2 - \mu^2)\eta^2 - \frac{\lambda}{4}\pi^4 - \frac{\lambda}{2}\eta^2\pi^2 - \frac{\lambda}{4}\eta^4 - \lambda v\pi^2\eta - \lambda v\eta^3 + \text{konst.} \quad (19)$$

od koder z upoštevanjem (17) dobimo $m_\eta = \sqrt{-2\mu^2}$. Drugi člen v enačbi (19) predstavlja kinetično energijo polja $\pi(x)$, pripadajočega masnega člena zanj pa ni. Polje π je torej Goldstonov bozon. Intuitivno si lahko predstavljamo, da je potencial v tangentni smeri konstanten in implicira brezmasni način; ni upora za ekscitacije v π smeri (slika 3b).

Za $\mu^2 > 0$ smo imeli v formalizmu sigma modela dve masivni polji ϕ_1 in ϕ_2 , po spontanem zlomu pa smo dobili eno masivno in eno brezmasno polje (η in π). Zvezna zlomljena simetrija je ena (v tem primeru tudi edina) in po Goldstonovem izreku ji pripada eno brezmasno skalarno polje π .



Slika 3: Potencial v obliki “mehiškega klobuka”.

4 Zaključek

Spontani zlom simetrije je zvezen dinamičen proces, ki simetrično osnovno stanje spremeni v nestabilno, novo stabilno osnovno stanje pa začetne simetrije nima. Posledično dobimo po Goldstonovem izreku dodatna neopazljiva brezmasna polja ter relacije med masami in sklopitvenimi konstantami. Zgodba se nadaljuje s spontanim zlomom lokalne $U(1)$ simetrije, kjer moramo odvod ∂_μ zamenjati s kovariantnim $D_\mu = \partial_\mu - ieA_\mu$ in upoštevati transformacijo A_μ . V tem primeru dobimo dodatno še masni člen za vektorsko polje A_μ ter njegove interakcije, med drugim tudi z brezmasnim Goldstonovim bozonom.

Spontani zlom simetrije je prvi korak k Higgsovem mehanizmu, ki nam omogoča, da na koncu neopazljiva Goldstonova polja spremenimo v longitudinalno polarizacijo masivnega vektorskega polja. To je pomembno za konstrukcijo Weinberg-Salam modela, ki opisuje elektrošibko teorijo.

Literatura

- [1] F. Halzen in A. D. Martin *Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics*. Wiley, 1984
- [2] Michael E. Peskin *Addison-Wesley Professional. An Introduction to quantum field theory*. CRC press, 2018.
- [3] Rubakov, V. A. *Classical theory of gauge fields*, Princeton University Press, 2002
- [4] Jernej F. Kamenik *Teorija umeritvenih polj, zapiski predavanj*, 2023.
- [5] A. J. Beekman, L. Rademaker, J. van Wezel *An Introduction to Spontaneous Symmetry Breaking*
- [6] Kibble TWB. *Spontaneous symmetry breaking in gauge theories*. Phil. Trans. R. Soc. A 373: 20140033. <http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2014.0033>
- [7] Gell-Mann, Murray and Levy, M: *The axial vector current in beta decay*, Nuovo Cim., 1960